Universidad de los Andes
Intergal con Ec. Dif. - 202620
Taller 3 (Solución)

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

Grupos de **máximo** 5 personas, **mínimo 3** personas. **Fecha límite de entrega:** martes 20 de octubre a medianoche por BloqueNeón. Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.
No serán válidas entregas individuales o en parejas.

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

11.2-11.6 Mix de series

(1) Determine si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergentes. Indique claramente qué criterio utilizó para su conclusión. Todos los logaritmos son naturales.

(a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}$

Sol.: usemos comparación al límite. Tomamos $a_n = \frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}$ y $b_n = \frac{n}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ambos son positvos, y además

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n-1}{n\sqrt{n}-1}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\sqrt{n}-\sqrt{n}}{n\sqrt{n}-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n\sqrt{n}-\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}}{\frac{n\sqrt{n}-1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-\frac{1}{n}}{1-\frac{1}{n\sqrt{n}}} = 1$$

Entonces ambas series convergen o divergen al tiempo. Como $\sum b_n = \sum n^{-1/2}$ es una p-serie con $p = -1/2 < 1$ entonces esta diverge. Concluimos que la serie del ejercicio diverge.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{\mathrm{e}^{n^3}}$

Sol.: usaremos test del radio. En este caso $a_n = (2n)!/\,\mathrm{e}^{n^3}$ y $a_{n+1} = (2n+2)!/\,\mathrm{e}^{(n+1)^3}$. Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(2n+2)!/\,\mathrm{e}^{(n+1)^3}}{(2n)!/\,\mathrm{e}^{n^3}}\right| &= \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\mathrm{e}^{n^3}(2n+2)!}{\mathrm{e}^{(n+1)^3}(2n)!}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{e}^{n^3}(2n)!(2n+1)(2n+2)}{\mathrm{e}^{n^3+3n^2+3n+1}(2n)!} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{\mathrm{e}^{3n^2+3n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+6n+2}{\mathrm{e}^{3n^2+3n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{8n+6}{6n\,\mathrm{e}^{3n^2+3n+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{8}{6\,\mathrm{e}^{3n^2+3n+1}+36n^2\,\mathrm{e}^{3n^2+3n+1}} = 0.\end{aligned}$$

Entonces la serie converge absolutamente por test del radio.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

Sol.: por el test del radio:

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{1/(n+1)!}{1/n!}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

La serie converge absolutamente por el test de radio.

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{e}^{-n}$

Sol.: el test de la raíz nos pide calcular

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{e}^{-n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{2/n} \mathrm{e}^{-1} = 1\cdot \mathrm{e}^{-1} = \frac{1}{\mathrm{e}} < 1.$$

La serie converge absolutamente por el test de la raíz.

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!(-1)^n}{7\cdot 11\cdot 15\cdots(4n+3)}$

Sol.: test del radio:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!(-1)^{n+1}}{7\cdot 11\cdot 15\cdots(4n+3)(4n+7)}}{\frac{3^n n!(-1)^n}{7\cdot 11\cdot 15\cdots(4n+3)}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{7\cdot 11\cdot 15\cdots(4n+3)3^{n+1}(n+1)!}{7\cdot 11\cdot 15\cdots(4n+3)(4n+7)3^n n!} = \lim_{n\to\infty}\frac{3(n+1)}{4n+7} = \frac{3}{4} < 1.$$

La serie es absolutamente convergente por el test del radio.

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1+1/n}}$

Sol.: note que si $b_n = \frac{1}{n^{1+1/n}}$ entonces

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}} = 0.$$

Además, si $f(x) = 1/(n^{1+1/n}) = (n^{1+1/n})^{-1}$ entonces $b_n = f(n)$. Para derivarlo, note que

$$\begin{aligned}
y &= (n^{1+1/n})^{-1}\\
\ln y &= -\ln(n^{1+1/n})\\
\ln y &= -(1+1/n)\ln(n)\\
\frac{y'}{y} &= -(-1/n^2)\ln n - (1+1/n)(1/n)\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{n^2}\ln n - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{n^2}(\ln n - n - 1)\\
y' &= \frac{y}{n^2}(\ln n - n - 1)\\
y' &= (n^{1+1/n})^{-1}\frac{1}{n^2}(\ln n - n - 1)\\
y' &= (n^{-3-1/n})(\ln n - n - 1) < 0.
\end{aligned}$$

Entonces b_n tiende a cero y es decreciente. La serie converge por test de alternantes. Ahora estudiemos la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n^{1+1/n}}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}}$. Para esta serie usaremos comparación al límite, donde $a_n = 1/(n^{1+1/n})$ y $b_n = 1/n$. Ambos son positivos, y el límite del cociente es

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^{1+1/n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^{1+1/n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{1/n}}.$$

Para calcular este límite usaremos logaritmos y L'Hópital. Si

$$\begin{aligned}
y &= n^{-1/n}\\
\ln(y) &= -\frac{1}{n}\ln n\\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= -\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}\\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &\overset{\text{L.H.}}{=} -\lim_{n\to\infty}\frac{1/n}{1} = 0\\
\lim_{n\to\infty} y &= \mathrm{e}^0\\
\lim_{n\to\infty} n^{-1/n} &= 1.
\end{aligned}$$

Entonces ambas series convergen o ambas divergen. Como $\sum b_n = \sum 1/n$ diverge, entonces la serie no converge con valor absoluto. Concluímos que la serie es condicionalmente convergente.

(g) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{n\sqrt{n}}$

Sol.: haremos comparación con $b_n = 3/(n\sqrt{n})$. Note que el sumando y b_n son ambos son positivos. Ahora

$$\frac{2+(-1)^n}{n\sqrt{n}} \leq \frac{2+1}{n\sqrt{n}} = \frac{3}{n\sqrt{n}}.$$

Por otro lado $\sum b_n = \sum 1/n^{3/2}$ es una p-serie con $p = 3/2 > 1$, así que converge. Tenemos que la serie es de términos positivos, y encontramos una serie por encima que converge, entonces la serie del ejercicio converge. Además, es absolutamente convergente, puesto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{2+(-1)^n}{n\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{n\sqrt{n}}.$$

(h) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(1/n)}{7^n}$

Sol.: comparamos de forma directa con $b_n = 2/7^n$. Note que el sumando y b_n son positivos. Además

$$\frac{1+\cos(1/n)}{7^n} < \frac{1+1}{7^n} = \frac{2}{7^n}.$$

Por otro lado, la serie $\sum b_n = 2\sum(1/7)^n$ la cual converge por ser geométrica con $r = 1/7 \in (-1,1)$. Entonces la serie es **absolutamente** convergente, puesto que sus términos son positivos, como ya dijimos antes.

(i) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

Sol.: note que

$$\ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \ln(n) - \ln(n+1).$$

Así que la suma parcial es

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{k} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) &= \sum_{n=1}^{k} (\ln(n) - \ln(n+1)) = (\ln(1) - \ln(2)) + (\ln(2) - \ln(3)) + \cdots + (\ln(k) - \ln(k+1)) \\ &= \ln 1 - \ln(k+1) = -\ln(k+1).\end{aligned}$$

Dado que la suma parcial diverge, entonces la serie diverge.

(j) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{n^2}}$

Sol.: hacemos test del radio:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{n^{n^2}}} \right| &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^{n^2}(n+1)!}{n!(n+1)^{(n+1)^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{n^2}(n+1)}{(n+1)^{n^2+2n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{n^2}}{(n+1)^{n^2+2n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^{n^2}}{(n+1)^{n^2}(n+1)^{2n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{n^2}}{(n+1)^{n^2}} \frac{1}{(n+1)^{2n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \frac{1}{(n+1)^{2n}}.\end{aligned}$$

La segunda fracción tiende a cero cuando n tiende a infinito. Debemos mostrar que el límite para el primer término existe para concluir el ejercicio. Note que

$$\begin{aligned}
y &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \\
\ln y &= n^2 \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} n^2 \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)}{\frac{1}{n^2}} \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n) - \ln(n+1)}{\frac{1}{n^2}} \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &\overset{\text{L.H.}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}{-\frac{2}{n^3}} \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n(n+1)}}{-\frac{2}{n^3}} \\
\ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3}{-2n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{-2(n+1)} \\
\lim_{n\to\infty} y &= \mathrm{e}^{\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{-2(n+1)}} = 0.
\end{aligned}$$

Entonces el límite inicial es

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)^2}}}{\frac{n!}{n^{n^2}}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \frac{1}{(n+1)^{2n}} = 0 \cdot 0 = 0.$$

La serie es absolutamente convergente.

(k) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$

Sol.: note que el límite

$$\lim_{n\to\infty} (-1)\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

no existe, puesto que $\cos(\pi/n)$ tiende a uno, pero el signo va cambiando de positivo a negativo. Entonces la serie diverge por el test de la divergencia.

(l) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\ln n}$

Sol.: nuevamente, note que $n/\ln n$ no tiende a cero cuando n tiende a infinito, de hecho, este diverge a infinito. Entonces $\lim_{n\to\infty}(-1)^n n/\ln n$ no existe y por tal motivo diverge por el test de la divergencia.

(m) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1)^{1/n}$

Sol.: calculemos el límite cuando n tiende a infinito del sumando, esto lo hacemos por medio del logaritmo. Si

$$\begin{aligned} y &= (2^n-1)^{1/n} \\ \ln(y) &= \frac{\ln(2^n-1)}{n} \\ \ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(2^n-1)}{n} \\ \ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &\overset{\text{L.H.}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2^n\ln 2}{2^n-1}}{1} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n\ln 2}{2^n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2^n\ln 2}{2^n}}{\frac{2^n-1}{2^n}} \\ \ln\left(\lim_{n\to\infty} y\right) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln 2}{1-\frac{1}{2^n}} = \ln 2. \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{n\to\infty} (2^n-1)^{1/n} = \mathrm{e}^{\ln 2} = 2.$$

La serie diverge por el test de la divergencia.

(n) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{9}-1)^n$

Sol.: usemos el test de la raíz. Note que

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} (\sqrt[n]{9}-1) = 0.$$

Entonces la serie converge absolutamente por el test de la raíz.

(ñ) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(1/n)}{\sqrt{n}}$

Sol.: usemos comparación al límite con $b_n = 1/\sqrt{n}$. Note que tanto $\frac{\cos(1/n)}{\sqrt{n}}$ como $1/\sqrt{n}$ son positivas. Ahora

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\frac{\cos(1/n)}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\right| = \lim_{n\to\infty} \cos(1/n) = \cos(0) = 1.$$

Entonces ambas series convergen o ambas divergen. Como $\sum b_n = \sum n^{-1/2}$ es una p-serie con $p = -1/2 < 1$, esta diverge. Entonces la serie de este ejercicio es divergente por test de comparación al límite.

(o) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^{2n}}{(2n)^n}$

Sol.: usemos test de la raíz: note que

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(n!)^{2n}}{(2n)^n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!n!}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n-1)!n!}{2} = \infty.$$

Como el límite tiende a infinito, entonces la serie diverge por el test de la raíz.

(p) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 - n\cos^2(n)}$

Sol.: primero, note que

$$\frac{\sqrt{n}}{n^2 - n\cos^2(n)} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}(n^{3/2} - \sqrt{n}\cos^2(n))} = \frac{1}{n^{3/2} - \sqrt{n}\cos^2(n)} > 0.$$

Vamos a usar comparación al límite con $b_n = 1/n^{3/2}$, el cual también es positivo. Note que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^{3/2}-\sqrt{n}\cos^2(n)}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{3/2}}{n^{3/2} - \sqrt{n}\cos^2(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1-\frac{\cos^2(n)}{n}} = 1.$$

Entonces ambas convergen o ambas divergen. Como $\sum b_n = \sum 1/n^{3/2}$ es una p-serie con $p = 3/2 > 1$ entonces converge. Luego la serie del ejercicio también converge. Como el sumando es positivo entonces esta converge absolutamente.

(q) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^{2n}}{19^n + 6^n}$

Sol.: haremos comparación al límite con $b_n = 25^n/19^n = (25/19)^n$. Note que tanto el sumando de la serie como b_n son positivos. Además

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{5^{2n}}{19^n+6^n}}{\left(\frac{25}{19}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{19^n}{19^n + 6^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1 + (6/19)^n} = 1.$$

Ambas series convergen o ambas divergen, como $\sum b_n = \sum (25/19)^n$ es una serie geométrica cuyo radio es $r = 25/19 > 1$, esta serie diverge. Entonces la serie del ejercicio es divergente.

(r) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n}}{(2n)^n}$

Sol.: test de la raíz:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(-2)^{2n}}{(2n)^n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(-1)^{2n}2^{2n}}{(2n)^n}\right|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{2^{2n}}{(2n)^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^2}{2n} = 0.$$

Entonces la serie es absolutamente convergente.

(2) Muestre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n - \mathrm{e} + 1)\,\mathrm{e}^n}{(n+1)!} = \mathrm{e}\,.$$

Sol.: note que

$$\frac{(n - \mathrm{e} + 1)\,\mathrm{e}^n}{(n+1)!} = \frac{((n+1) - \mathrm{e})\,\mathrm{e}^n}{(n+1)!} = \frac{(n+1)\,\mathrm{e}^n - \mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{(n+1)\,\mathrm{e}^n}{(n+1)!} - \frac{\mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{\mathrm{e}^n}{n!} - \frac{\mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Entonces la suma parcial es

$$\sum_{n=1}^{k} \left(\frac{\mathrm{e}^n}{n!} - \frac{\mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)!}\right) = \left(\frac{\mathrm{e}^1}{1!} - \frac{\mathrm{e}^2}{2!}\right) + \left(\frac{\mathrm{e}^2}{2!} - \frac{\mathrm{e}^3}{3!}\right) + \cdots + \left(\frac{\mathrm{e}^k}{k!} - \frac{\mathrm{e}^{k+1}}{(k+1)!}\right) = \mathrm{e} - \frac{\mathrm{e}^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Esto nos dice que

$$\lim_{k\to\infty} S_k = \mathrm{e} - \lim_{k\to\infty} \frac{\mathrm{e}^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Note que

$$\frac{\mathrm{e}^{k+1}}{(k+1)!} = \underbrace{\frac{\mathrm{e}}{1}\cdot\frac{\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}}{3}}_{<\mathrm{e}^3} \cdot \underbrace{\frac{\mathrm{e}}{4}\cdots\frac{\mathrm{e}}{k-2}}_{<1} \frac{\mathrm{e}}{k-1} < \mathrm{e}\cdot\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}\cdot\frac{\mathrm{e}}{k-1} = \frac{\mathrm{e}^4}{k-1}.$$

Entonces S_k tiende a e cuando k tiende a infinito. Luego la serie converge a e.